Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

日期:3/3

講者:葉志庭

一、Mini/Micro LED 製程簡介

1. 什麼是 Mini/Micro LED?
   - Mini LED:尺寸約 100–200 μm
   - Micro LED: 尺寸約<50 μm
   - 會根據螢幕的觀看距離來決定使用 Mini LED 還是 Micro LED
2. 人類最大分辨率

設備	觀看距離	PPI(P)最小解析度	像素尺寸(微米)
AR	0.50	17463.77	0.92
VR	5.00	1746.38	9.16
Cell phone	20.00	436.59	36.65
Watch	30.00	291.06	54.98
CID	50.00	174.64	91.63
TV	100.00	87.32	183.26

計算人類最大辨視率:PPI(P)=$\frac{1}{\text{觀賞距離(D)} \times \tan\left(\frac{\text{Snellen 視力表人眼分辨視角}}{\text{人眼辨別最小角}}\right)}$

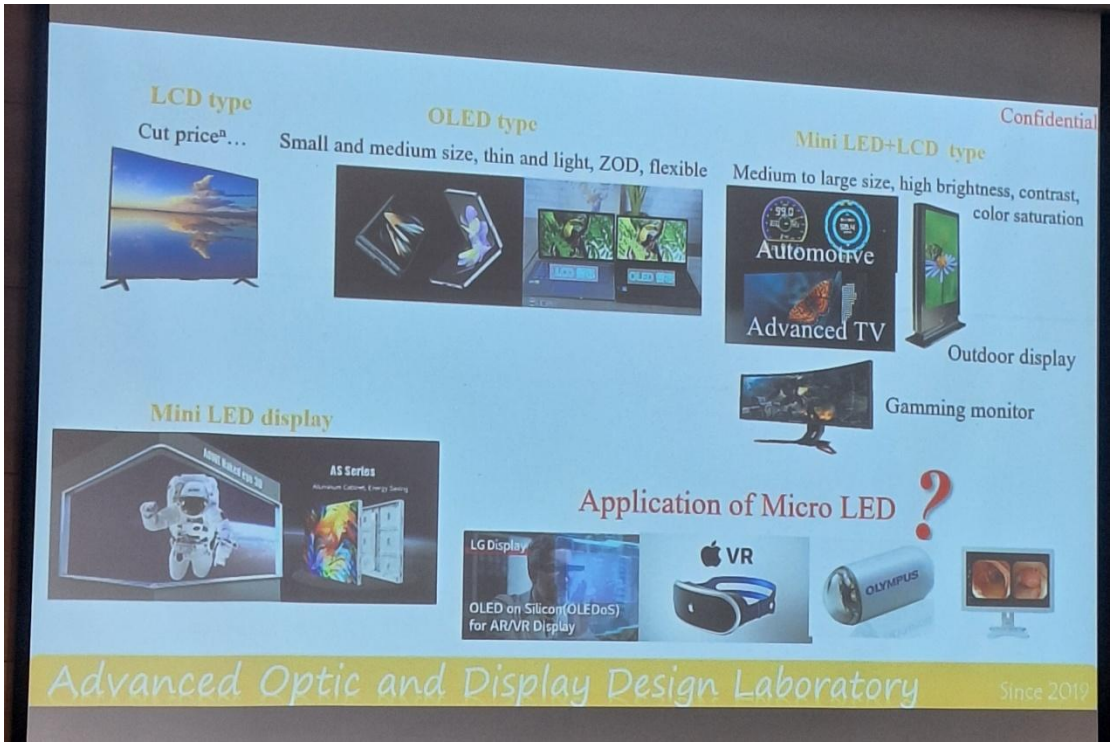
後座觀賞距離 50cm=$\frac{1}{19.69\ \text{Inch}(50\text{cm}) \times \tan\left(\frac{1}{60}\right)} = 174$

- 顯示器所需的 PPI(每英吋像素數)取決於觀看距離。
  - 螢幕越大，觀看距離就越遠，PPI 就越低。
  - 螢幕越小，觀看距離就越近，PPI 就越高。

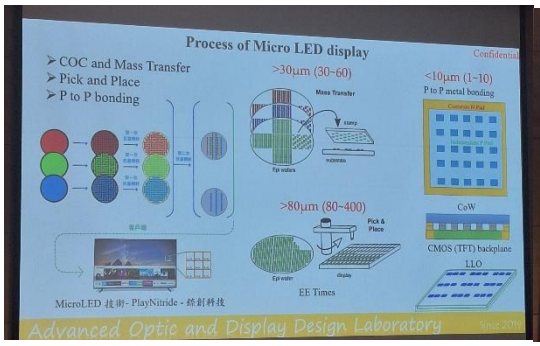
3.

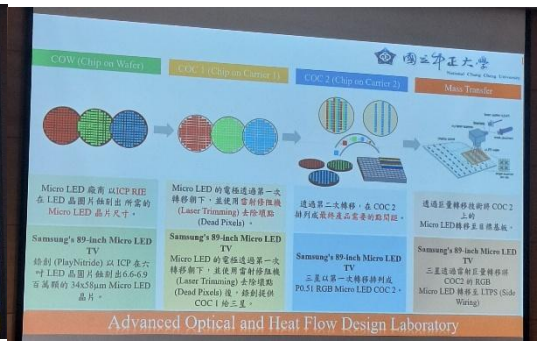
二、Mini/Micro LED 應用與 Mini LED 背光設計

1. 應用
   - LCD:價格低，例如液晶電視 / 一般顯示器
   - OLED:尺寸小、輕薄、柔韌，例如手機 / 高階電視
   - Mini LED-LCD:尺寸中~大、高亮度、高對比度、高色彩飽和度，例如高階電視 / 筆電
   - Mini LED:例如專業顯示器 / 拼接螢幕
   - Micro LED:例如超高階電視、VR。



2. Micro LED 顯示工藝





	RGB Micro LED	Color Conversion Micro LED
Mass Transfer	RGB LED transfer*3	Blue LED transfer
Repair	Repair on original pad Repair Cycle*>>3	Repair on redundant pad Repair Cycle*>>3
Transfer	Good	Excellent
Yield	Low Yield (Worse)	High Yield (Excellent)
Wavelength consistency (Color Uniformity)	(Worse)$\geq \pm 2\mu m$	(Excellent)$\leq \pm 2\mu m$

3. Mini LED 顯示方式

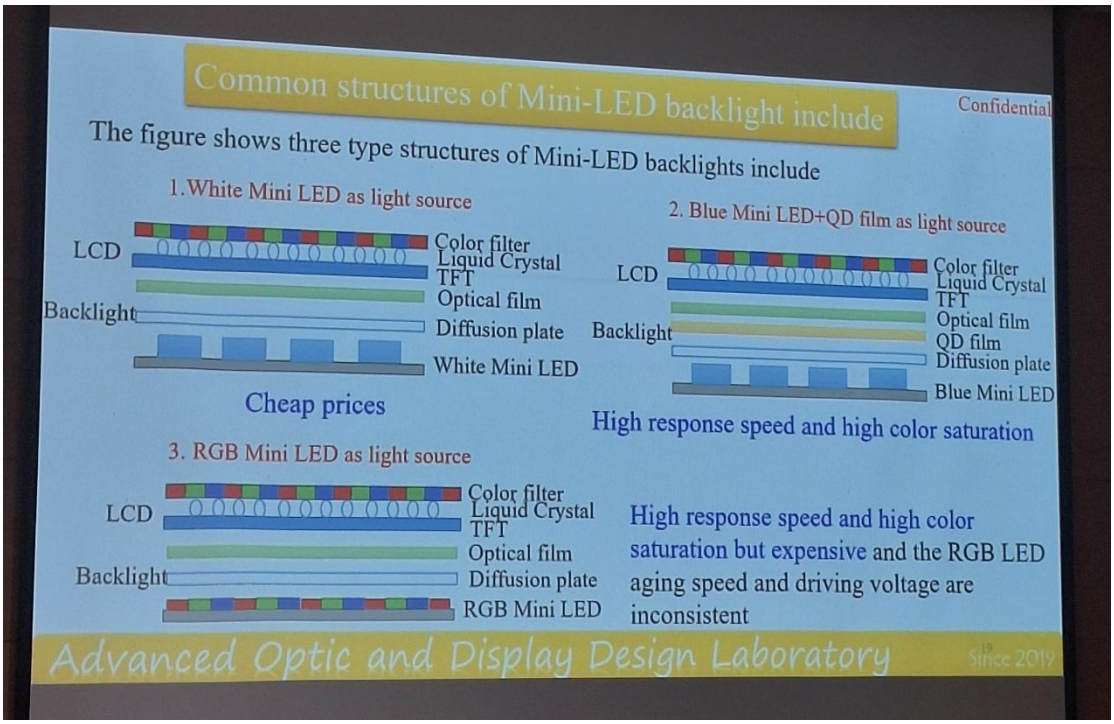
背光	像素
汽車儀表板、商業展示器、遊戲顯示器	RGB 顯示器
高亮度、高對比度、高飽和度	大尺寸顯示

4. 液晶模組(LCM)結構

LCM 分成兩個部分:

- BLM:背光的功能是產生均勻的平面光源
- 開放式液晶螢幕:TFT 控制液晶旋轉產生灰度，搭配彩色濾光片可以製作彩色螢幕。

5. 背光結構



6. 先進 Mini-LED 背光設計

高亮度(LCM>1000 尼特)、可調式背光方面、支援部分調光功能